

0.1 Überleitung in die weiterführende Theorie

In der bisherigen Analyse des Biquad-Filters stand das Amplitudenverhalten im Vordergrund, während die Phase nur eine untergeordnete Rolle bei Aufnahme der Filtercharakteristik spielte. Für die folgende Analyse des Self-Tuned Filters ist die Phase jedoch von zentraler Bedeutung, da sie zur automatischen Einstellung der Filterparameter verwendet wird. Ziel dieses Kapitels ist, die theoretischen Grundlagen und Funktionsprinzipien des Self-Tuned Filters zu erarbeiten und dessen Funktionsprinzipien zu analysieren. Dafür wird zunächst die Funktion der einzelnen Bausteine analysiert und mittels Simulationen verifiziert. Anschließend werden die einzelnen Bausteine zusammengefügt und das Gesamtsystem betrachtet.

Da der Self-Tuned Filter in seiner Struktur und Funktion starke Parallelen zu einem Phase-Locked Loop (PLL) aufweist, werden anfangs die Grundkonzepte des PLL erläutert. Aufbauend darauf wird der analoge Multiplizierer als Phasendetektor (PD) eingeführt und dessen Verhalten sowohl analytisch als auch simulativ untersucht. Anschließend erfolgt die Betrachtung des Voltage-Controlled Filter (VCF), dessen Steuerung über die detektierte Phaseninformation die Grundlage für die automatische Anpassung der Filtergrenzfrequenz bildet.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Sensitivitätsanalyse der beteiligten Komponenten sowie auf der Untersuchung theoretischer und praktischer Grenzen des Selbsteinstellungsbereichs. Abschließend wird die Fähigkeit des Gesamtsystems zur Frequenzdetektion des Eingangssignals analysiert und bewertet.

Da zum Thema selbsteinstellender analoger Filter nur begrenzt wissenschaftliche Literatur verfügbar ist, dient der etablierte PLL im Verlauf dieses Kapitels wiederholt als Referenzmodell zur Einordnung und Erklärung der zugrunde liegenden Funktionsprinzipien.

0.2 Einführung in den Phasenregelkreis

Bei einem PLL handelt es sich um eine geschlossene Rückkopplungsschleife, in der die Phase eines internen Signals, wie z.B. dem Ausgang eines Voltage-Controlled Oscillator (VCO), an die Phase eines stabilen, externen Referenzsignals angepasst wird. Sobald die Signale synchron zueinander verlaufen (locked), besitzen das interne Signal und das Referenzsignal die gleiche Frequenz. Wenn die Frequenz des Referenzsignals verändert wird, versucht die elektronische Schaltung die Synchronisation aufrecht zu erhalten bzw. wieder zu erlangen. Das Ausgangssignal des VCO kann dem eingehenden Steuersignal also über einen gewissen Frequenzbereich folgen.[1]

Der einfache Aufbau eines PLL besteht aus einem PD, einem Schleifenfilter und einem VCO. Diese werden wie in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.

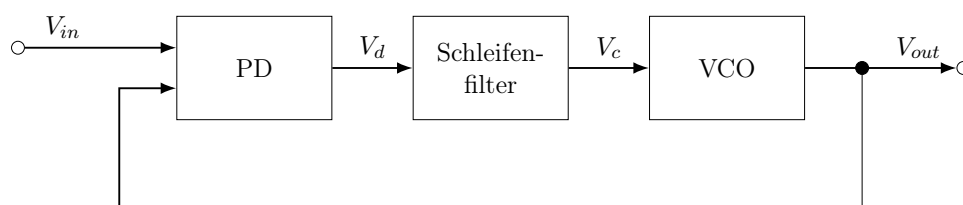


Abbildung 1: Einfacher Aufbau eines PLL [2]

Dabei bestimmt der PD die Phasendifferenz zwischen dem Referenzsignal V_{in} und dem Ausgangssignal des VCO V_{out} . Dieses Signal wird im darauffolgenden Schleifenfilter geglättet, sodass die bei der Phasendetektion entstehenden Obertöne (hochfrequente Signalanteile) unterdrückt werden. Der anschließende VCO gibt anhand seiner Eingangsspannung eine Frequenz aus, die proportional zu seiner Eingangsspannung ist. Stimmt diese Ausgangsfrequenz nun mit der Frequenz des Referenzsignals überein ist der PLL eingeschwungen (locked).[1]

Im Folgenden werden die ersten beiden Bausteine des PLL genauer betrachtet. Um jedoch den PD zu verstehen, muss zunächst die Funktionsweise des analogen Multiplizierers erläutert werden.

0.3 Analoger Multiplizierer

Der zentrale Baustein des PD ist der analoge Multiplizierer. Wie der Name bereits andeutet, bildet ein analoger Multiplizierer das Produkt aus zwei Eingangssignalen nach dem Schema $V_{out} = V_x \cdot V_y$.

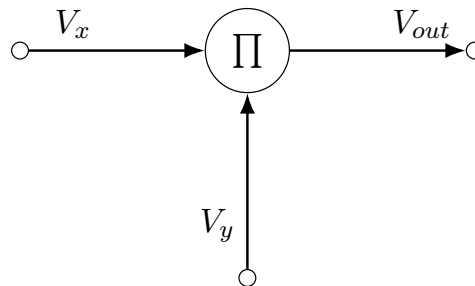


Abbildung 2: Blockschaltbild des analogen Multiplizierers

Arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion und Integration können über einen Operationsverstärker (OPV) mit entsprechender Verschaltung durchgeführt werden. Die Multiplikation zweier Signale lässt sich hingegen nicht so leicht über eine analoge Schaltung realisieren. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist der Umweg über den natürlichen Logarithmus und die Exponentialfunktion e^x . Über diesen Umweg kann die Multiplikation als einfache Addition,

$$V_{out} = V_x \cdot V_y = e^{\ln(V_x \cdot V_y)} = e^{\ln(V_x) + \ln(V_y)},$$

durchgeführt werden. [3] Dieser Zusammenhang wird durch folgendes Blockschaltbild verdeutlicht:

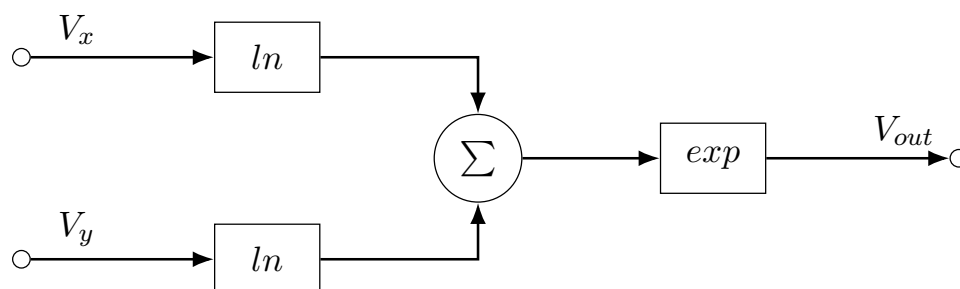


Abbildung 3: Funktionelle Realisierung eines Analogmultiplizierers [3]

Da der Logarithmus für Werte kleiner oder gleich null nicht definiert ist, können nur positive Eingangssignale multipliziert werden. Aus diesem Grund werden Multiplizierer dieses Typs auch Ein-Quadranten-Multiplizierer genannt.

In vielen Anwendungen sollen allerdings auch negative Eingangsspannungen zu einem korrekten Ergebnis führen. Eine Methode um auch negative Eingangsspannungen verarbeiten zu können funktioniert über die Umkehrung des Vorzeichens am Ein- und Ausgang des Multiplizierers. Leider ist diese Methode schaltungstechnisch aufwendig und relativ langsam, was sie für höherfrequente Anwendungen ungeeignet macht. [4]

In einer anderen Methode wird zu den Eingangsspannungen eine konstante Gleichspannung hinzuaddiert. Dadurch wird sichergestellt, dass das Potential an den Eingängen immer im positiven Bereich liegt. Die Gleichung für die Ausgangsspannung dieser Methode lautet dann

$$V_{out} = \frac{(V_x + V_{xk})(V_y + V_{yk})}{E} \quad (1)$$

wobei

- V_x und V_y die Eingangssignale darstellen,
- V_{xk} und V_{yk} die konstanten Gleichspannungen sind,
- E die Proportionalitätskonstante beschreibt, in der Praxis häufig als 10 V angewendet.

Die Proportionalitätskonstante E findet sich in den meisten Gleichungen zur Beschreibung des Ausgangs eines Multiplizierers. Sie sorgt dafür, dass das Ausgangssignal innerhalb des gewünschten Spannungsbereich bleibt und auch starke Verstärkungen korrekt im Pegel der Ausgangsspannung zu sehen sind. Das gewünschte Ausgangssignal $\frac{V_x V_y}{E}$ ergibt sich also aus

$$\frac{V_x V_y}{E} = V_{out} - V_x \frac{V_{yk}}{E} - V_y \frac{V_{xk}}{E} - \frac{V_{xk} V_{yk}}{E}. \quad (2)$$

Liegt die Eingangsspannung V_x im Bereich $-E \leq V_x \leq +E$ kann keine negative Spannung am Eingang des Multiplizierers anliegen, wenn die konstante Spannung $V_{xk} = E$ gesetzt wird. Gleiches gilt auch für den zweiten Eingang. Bei Anwendung dieses Zusammenhangs auf die bekannten Gleichungen ergibt sich für den Ausgang eines Vier-Quadranten-Multiplizierers die Gleichung

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = \frac{(V_x + E)(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E, \quad (3)$$

wobei diese sich für die Umsetzung als Blockschaltbild wie folgt erweitert:

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = 4 \cdot \frac{\frac{1}{2}(V_x + E) \cdot \frac{1}{2}(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E. \quad (4)$$

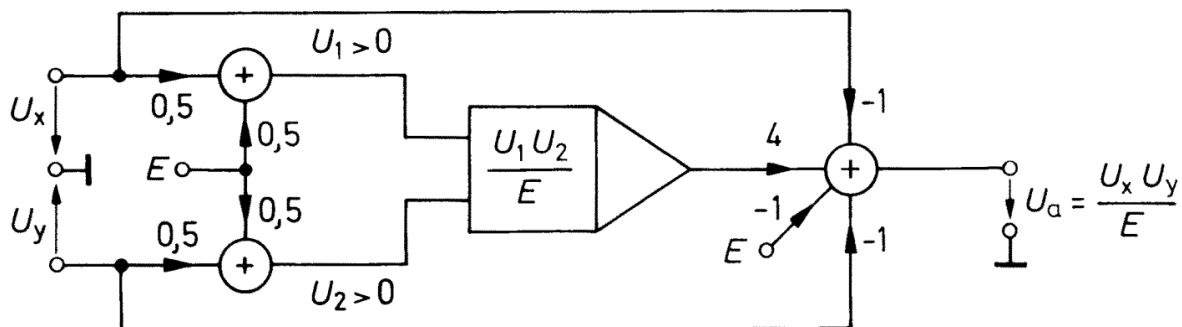


Abbildung 4: Vom Einquadranten- zum Vierquadranten-Multiplizierer[4]

In der Realität entstehen bei der Multiplikation zweier Signale immer kleine Abweichungen und Fehler vom idealen Verhalten. Das ALSK-PRO Manual zeigt, wie diese Abweichungen zusammengesetzt sind

$$V_o = V_{offset} + K_x \cdot V_x + K_y \cdot V_y + K_o \cdot V_x \cdot V_y \cdot \xi$$

wobei

- V_{offset} den konstanten Offset beschreibt,

- $K_x V_x$, $K_y V_y$ die linearen Anteile (Störgrößen) sind, die in einem idealen Multiplizierer nicht vorkommen,
- $K_o V_x V_y$ den eigentlichen Multiplikationsterm darstellt,
- ξ der Rausch- oder Restfehler ist.

Trotz möglicher Abweichungen in der Durchführung wird vorerst von einem idealen System ausgegangen. Diese kleine Einführung in die Ungenauigkeiten sollte aufzeigen, dass ein analoger Multiplizierer in der Realität unter vielen verschiedenen Storeinflüssen leiden kann.

In dieser Arbeit wird der MPY634 von Texas Instruments als Multiplizierer verwendet. Die allgemeine Übertragungsfunktion aus dem Datenblatt des MPY634 lautet

$$V_{out} = A \left[\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (Z_1 - Z_2) \right], \quad (5)$$

wobei

- A die offene Verstärkung (open-loop gain) des internen Verstärkers darstellt (typisch 85 dB),
- SF der Skalierungsfaktor (scale factor) ist, der ab Werk auf 10 V lasergetrimmt ist, aber durch Anschluss eines Potentiometers zwischen Pin SF und $-V_S$ im Bereich von 3 V bis 10 V einstellbar bleibt,
- X , Y und Z jeweils differenzielle Eingangsspannungen sind.

Die maximale Eingangsspannung sollte das 1.25-fache des eingestellten Skalierungsfaktors nicht überschreiten.

Um eine stabile, geschlossene Übertragungsfunktion zu erhalten, ist eine Gegenkopplung erforderlich. Ohne diese würde die große Verstärkung A den Ausgang schon bei kleinsten Abweichungen von Null innerhalb der rechteckigen Klammer bis zum Maximalwert treiben. Wird nun Z_1 mit V_{out} verbunden und Z_2 auf Masse gelegt, so ergibt sich durch Einsetzen in (5) die Näherung

$$\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (V_{out} - 0) \approx 0.$$

Daraus folgt die geschlossene Übertragungsfunktion

$$V_{out} = \frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF}. \quad (6)$$

Da die Analyse im ASLK-PRO-Manual immer von der Spannung V_r als interne Referenz des Multiplizierers ausgeht, wird im Folgenden nur noch V_r anstatt SF verwendet. Beide beschreiben dieselbe Spannung, V_r ist somit werksseitig auf 10 V eingestellt, kann aber extern verändert werden.

0.3.1 Simulation

Um ein besseres Verständnis für den Multiplizierer zu gewinnen, wird dieser in KiCad mit ngspice simuliert. Für den ersten Test werden zwei Gleichspannungen als Eingangssignale verwendet. Diese werden mit den Pins X_1 und Y_1 verbunden. Für die spätere Funktion des PD werden die Pins X_2 und Y_2 an Ground angeschlossen.

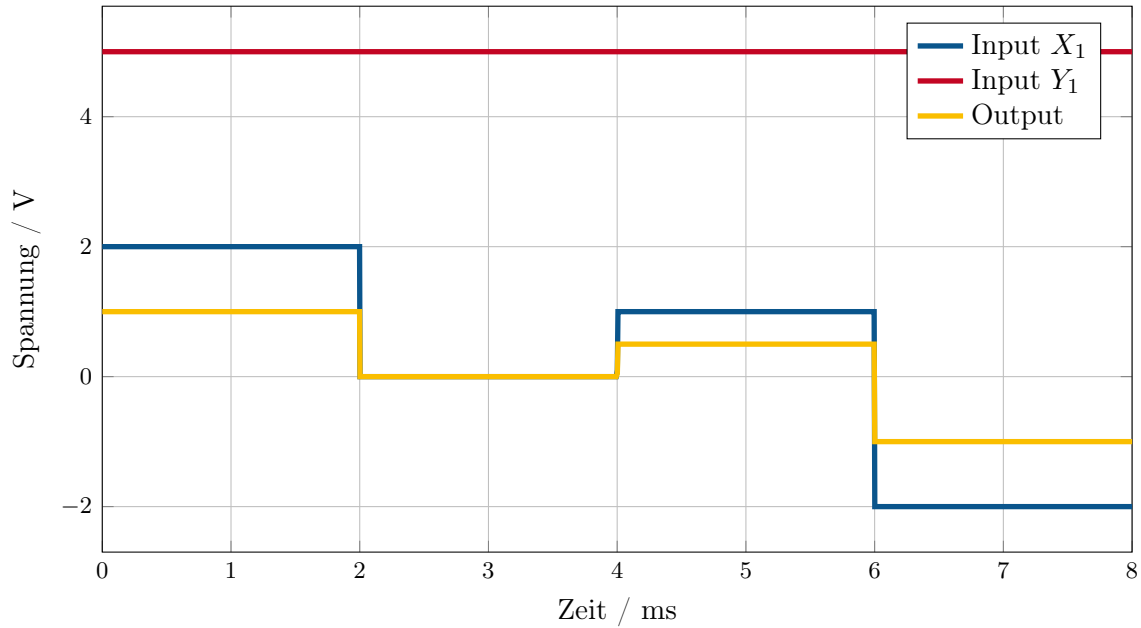


Abbildung 5: Demonstration des analogen Multipliziers mit Gleichspannungen

Die Grafik 5 zeigt, dass die oben beschriebene Gleichung 6 mit der Simulation übereinstimmt. So wird beispielsweise aus der Multiplikation von 5 V und 2 V über die Gleichung $\frac{5\text{V} \cdot 2\text{V}}{10\text{V}} = 1\text{V}$. Es können zudem nicht nur positive, sondern auch negative Spannungen korrekt multipliziert werden.

0.4 Multiplizierer als Phasendetektor

Nach der Analyse des analogen Multiplizierers kann der erste Baustein des PLL untersucht werden. Der PD baut auf einem Multiplizierer auf, der die Phasendifferenz zwischen zwei Signalen detektieren soll.

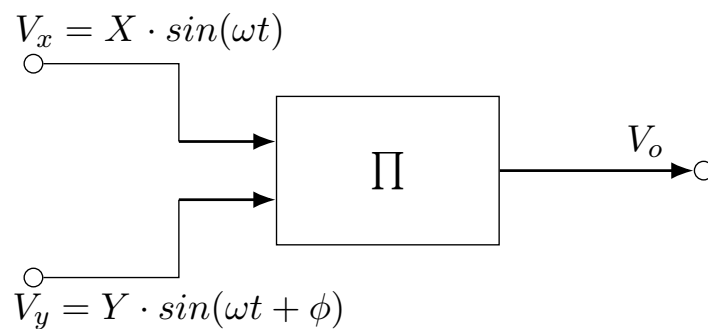


Abbildung 6: Reaktion des Multiplizierers auf phasenverschobene Eingangssignale

In Abbildung 6 ist zu erkennen, wie zwei um den Phasenwinkel ϕ versetzte Signale auf die Eingänge des Multiplizierers gelegt werden. Dadurch lässt sich der Ausgang des Multiplizierers V_o durch die Gleichung

$$V_o(t) = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)]$$

beschreiben, wobei

- X und Y die Amplituden der Eingangssignale sind,

- V_r der Referenzwert des Multiplizierers ist (laut Datenblatt: $V_r = 10\text{ V}$),
- ϕ die Phasendifferenz zwischen den beiden Eingangssignalen beschreibt.

Hinweis: Im ASLK Manual steht hier $V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(\omega t + \phi)]$, was nicht korrekt ist, da die Kreisfrequenz der hochfrequenten Komponente doppelt so groß sein müsste.

Die Multiplikation zweier verschobener, sinusförmiger Signale gleicher Frequenz ergibt demnach ein Signal mit zwei Frequenzkomponenten. Eine Frequenz ist hierbei eine Gleichspannungskomponente $\cos(\phi)$, die sich proportional zur Phasendifferenz verhält. Zusätzlich gibt es noch eine hochfrequente Mischkomponente, die mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals schwingt. Wenn der Multiplizierer nicht komplett im linearen Bereich operiert, werden zudem noch weitere Hochfrequenzkomponenten als Vielfaches der Ausgangsfrequenz generiert. [1]

Der zweite Block innerhalb des PLL ist der Schleifenfilter. Dieser hat die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile der Multiplikation zu unterdrücken. So kann für den Schleifenfilter beispielsweise ein einfacher RC-Tiefpass verwendet werden. Nach der idealen Tiefpass-Filterung des Ausgangssignals reduziert sich der Ausdruck auf

$$V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot \cos(\phi). \quad (7)$$

Die Gleichung 7 zeigt die direkte Abhängigkeit zwischen der Ausgangsspannung des Multiplizierers und der Phasendifferenz der beiden Eingangssignale. Durch diese Verschaltung wird aus dem Multiplizierer ein PD, der bei einer Phasendifferenz von 90° eine Ausgangsspannung V_o von 0 V ausgibt.[5]

Die Abbildung 7 veranschaulicht die Phasencharakteristik des Multiplizierers.

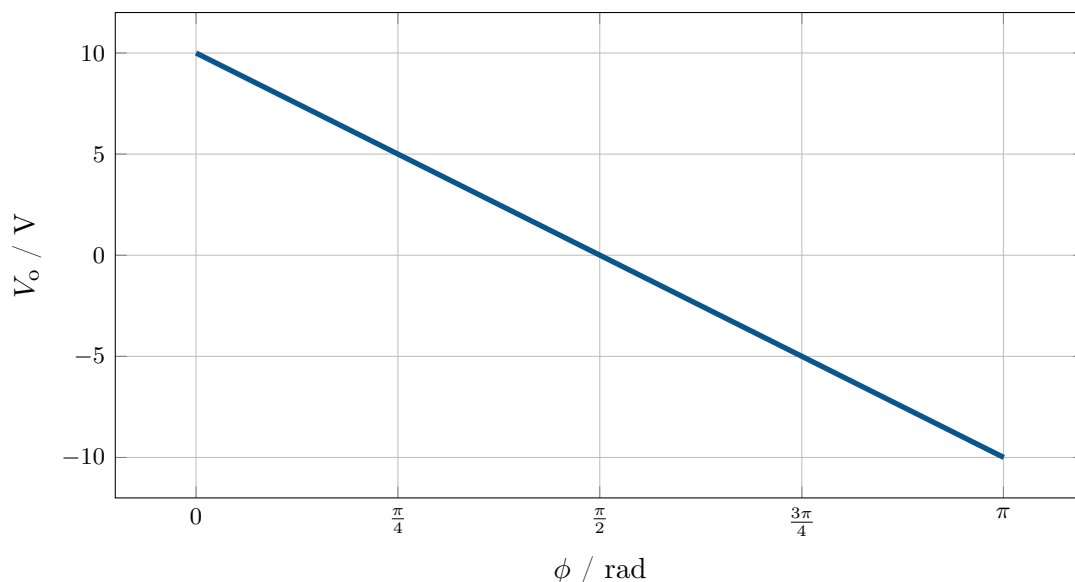


Abbildung 7: Phasencharakteristik des Multiplizierers [6]

Für den alleinstehenden Multiplizierer führt eine Phasendrehung von 0° zu einer positiven Spannung am Ausgang. Bei einer Phasendrehung von 180° ist die Ausgangsspannung negativ. [6]

Damit bleibt das Problem, dass der Detektor nur eine Phasendifferenz von genau 90° erkennen kann, da der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals an dieser Stelle 0 V beträgt. Eine andere konstante Phasenverschiebung kann zwar detektiert werden, jedoch nicht als Arbeitspunkt für die Regelung fungieren, sodass sich das System auf diesen Punkt einpendelt. Die Verschiebung

zwischen dem Referenzsignal und dem internen Signal muss also zwangsläufig 90° betragen. Dafür wird nun innerhalb des Biquads nach einem solchen Signal gesucht.

Bei der Auswahl des internen Signals soll sich die Phase um die Mittenfrequenz $\omega = \omega_0$ um 90° gegenüber dem Eingangssignal unterscheiden. In Frage kommen daher sowohl eine Phasenverschiebung von 90° als auch von -90° , wobei -90° auch als 270° interpretiert werden kann. Das Eingangssignal dient dabei als Bezugssignal und definiert die Referenzphase von 0° .

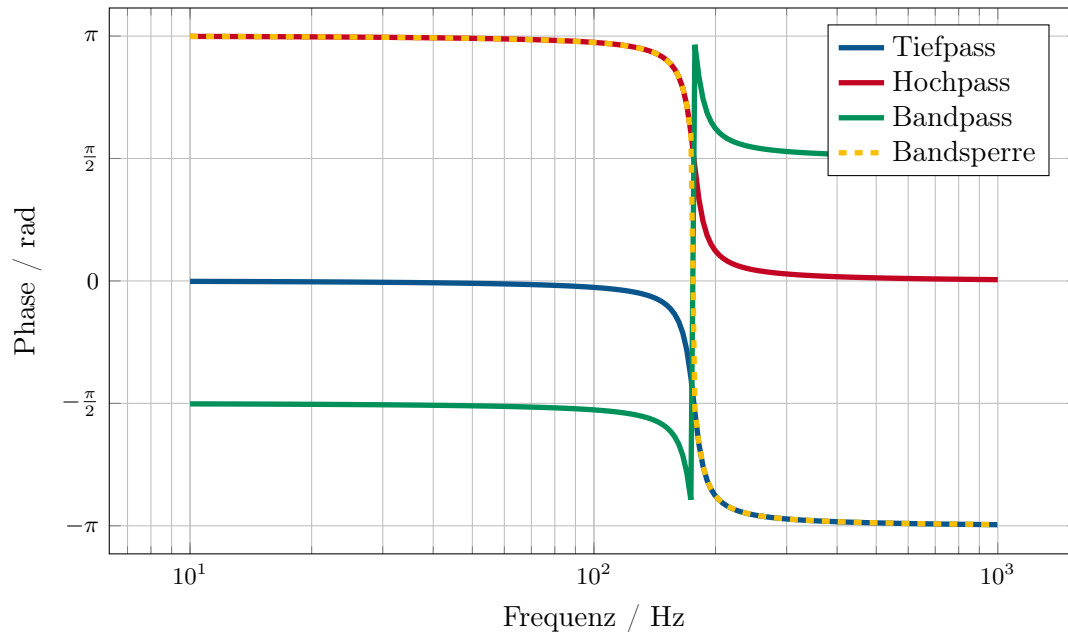


Abbildung 8: Phasengang der vier Ausgänge des Biquads

Der Biquad besteht aus vier Filtertypen deren Phasengänge sich deutlich voneinander unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung der Phasenverläufe in Abbildung 8 fällt auf, dass Hoch- und Tiefpass um ω_0 eine Phasenverschiebung von 90° bzw. -90° gegenüber dem Eingangssignal aufweisen. Der Bandpassfilter hat in dieser Umgebung eine Phasenverschiebung von 180° und die Bandsperre hat einen Phasensprung. Damit erfüllen sowohl Tiefpass- als auch Hochpassausgang die Bedingung einer konstanten 90° -Phasendifferenz, sodass der PD bei richtiger Abstimmung in beiden Fällen einen Mittelwert von 0 V am Ausgang liefern sollte.

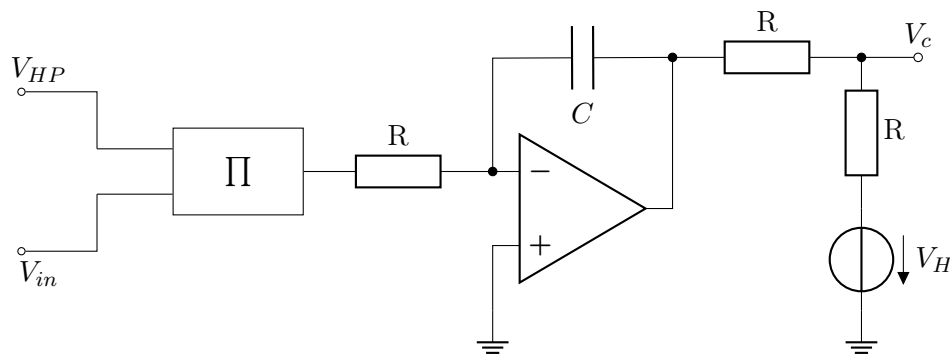


Abbildung 9: Teilschaltung: Phasendetektor (PD)

Hinter dem Multiplizierer befindet sich, wie in Abbildung 9 zusehen, ein Integrator. Dieser hat zum einen die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile des Multiplizierers durch seine Tiefpasscharakteristik herauszufiltern. Zum anderen integriert dieser das eingehende DC-Signal, sodass die

Ausgangsspannung des Integrators bei langanhaltender, großer Phasendifferenz zwischen V_{in} und V_{HP} im Bezug zu $\pm 90^\circ$ immer größer wird.

Nach dem OPV befindet sich im Schaltplan des ALSK-PRO Manuals noch eine Teilschaltung bestehend aus Spannungsquelle V_H und zwei Widerständen. Leider wird dabei weder der Zweck noch die Höhe der Hilfsspannung genauer erläutert, weswegen folgende Vermutungen angestellt wurden.

Zu den anfänglichen Überlegungen bezüglich der Funktion von V_H gehörte die Annahme, dass die Ausgangsspannung des Integrators zur Verwendung als Steuerspannung für den VCO auf ein geeignetes Potential angehoben werden muss. Diese Vermutung begründet sich durch die Verschaltung der internen Integratoren da der Rückführungspfad dieser durch einen Multiplizierer erweitert wird. Dadurch wird aus der ursprünglichen Beziehung

$$V_{cap} = V_{out}$$

durch den Multiplizierer die Beziehung

$$V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}.$$

Soll nun also der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden, müsste die Steuerspannung V_c auf das bekannte Referenzpotential $V_r = 10\text{ V}$ angehoben werden, um den Bruch zu kompensieren.

Aus dieser Überlegung ergeben sich mehrere Probleme. Zum einen liegt die Ausgangsspannung des Integrators bei etwa 2.5 V . Um diesen Wert über die gezeigte Schaltung anzuheben, müsste V_H eine sehr hohe Spannung (deutlich über 10 V) haben, da die Widerstände einen Spannungsteiler bilden. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Phaseninformation noch erhalten bleibt oder ob ein Teil des Stroms zurück in den PD fließt und so die Ausgangsspannung beeinflusst. Um die Steuerspannung auf das gewünschte Potential anzuheben, ist diese Verschaltung daher eher ungeeignet.

Auf die tatsächliche Funktion der Steuerspannung im VCF wird im Kapitel 0.5 genauer eingegangen. Der tatsächliche Nutzen der Hilfsspannungsquelle wird wahrscheinlich die Stromverstärkung des Kontrollsignals sein. Dabei muss V_H selbst keinen hohen Wert besitzen, was besser zu der Charakteristik einer Hilfsspannungsquelle passt. Auf diese Weise können die internen Multiplizierer das Steuersignal besser verarbeiten.

So steht eine geeignete DC-Steuerspannung V_c für die internen Multiplizierer des VCF zur Verfügung, die das Signal durch die Stromverstärkung besser erfassen können.

0.4.1 Simulation von Eingangssignalen mit Phasenverschiebung

Im folgenden Abschnitt werden die zuvor beschriebenen Zusammenhänge durch Simulationen überprüft. Hierfür werden dem System Wechselspannungen mit unterschiedlichen Phasenlagen zugeführt.

Am Eingang Y_1 liegt immer ein Sinussignal an. Am Eingang X_1 wird das gleiche Signal mit einer veränderten Phase eingespeist. Im ersten Fall bleibt die Phase unverändert ($\phi = 0^\circ$), im zweiten Fall wird sie um 90° und im dritten Fall um 180° verschoben. Da der Arbeitsbereich der Schaltung bei einem Phasenversatz von 90° liegt und das Sinussignal periodisch ist, stellen Phasenverschiebungen von 0° und 180° die maximal möglichen Abweichungen dar. Der Idealwert wird bei $\phi = 90^\circ$ bzw. 270° erreicht. Die real auftretenden Werte sollten daher zwischen oder auf diesen Extrempunkten liegen.

Im linken Teil der Abbildung 10 sind die drei untersuchten Eingangssignale als Zeitverläufe dargestellt. Der rechte Teil zeigt die zugehörigen Ausgangssignale des Multiplizierers.

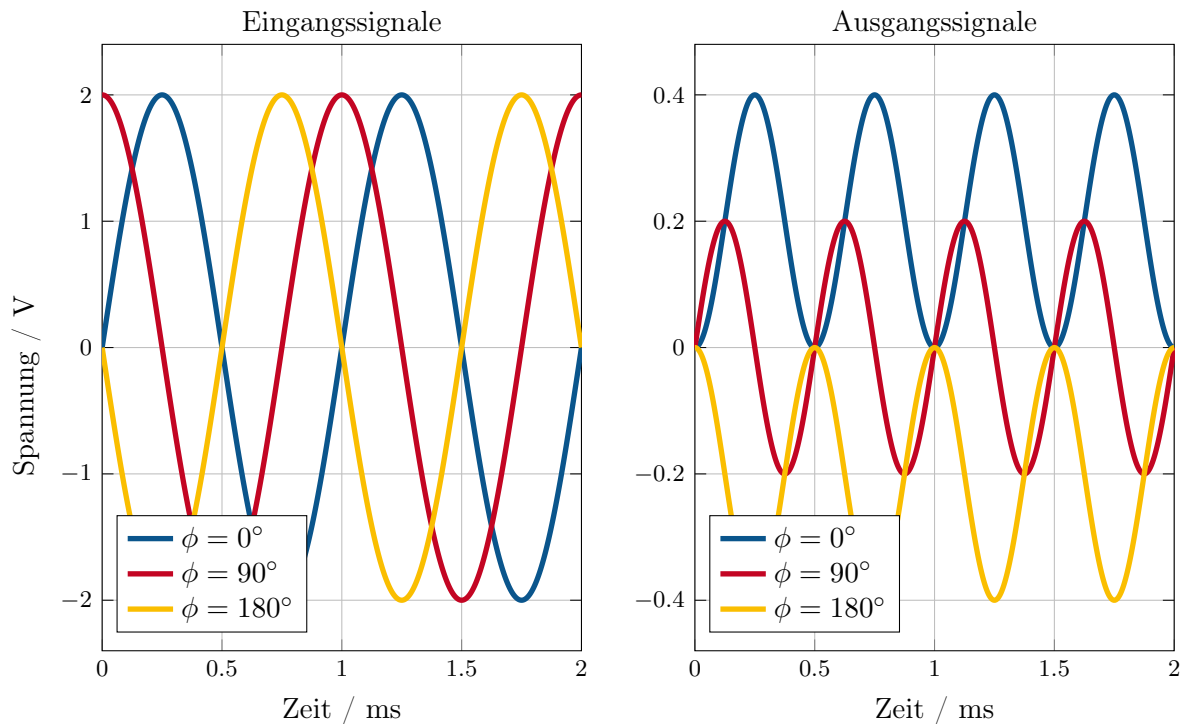


Abbildung 10: Signalverhalten bei unterschiedlichen Phasenlagen zwischen den Eingangssignalen X_1 und Y_1

Wie erwartet weist das Signal mit einer Phasenverschiebung von 90° nach der Multiplikation einen arithmetischen Mittelwert von 0 V auf. Das unverschobene Signal (0°) zeigt einen Offset von etwa 0.2 V, während das um 180° verschobene Signal einen Offset von -0.2 V besitzt. Die in Abbildung 7 gezeigte Kennlinie kann somit von der allgemeinen Form her bestätigt werden. Dabei ergibt das Signal mit 0° Phasenverzug eine positive durchschnittliche Ausgangsspannung, 90° hat keinen Offset und 180° ergibt einen negativen Offset. In allen drei Fällen enthält das Ausgangssignal einen hochfrequenten Anteil mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals.

Laut Datenblatt des MPY634 ergibt sich eine Phasendetektorschaltung, wenn am Ausgang des Multiplizierers ein einfacher RC-Tiefpass nachgeschaltet wird. In anderen Schaltungsvarianten wird am Multipliziererausgang ein Tiefpass mit anschließendem OPV in Komparatorschaltung verwendet. Bei alleiniger Nutzung des RC-Tiefpasses wird die Restwelligkeit unterdrückt, sodass der Mittelwert des Ausgangssignals die Ausgangsspannung bildet.

Alternativ sieht der Schaltungsaufbau im ALSK-Manual hingegen vor, dass am Ausgang des Multiplizierers ein Integrator nachgeschaltet wird, der den Schleifenfilter repräsentiert. Dieser verhält sich ebenfalls wie ein Tiefpass. So entstehen aus den in Abbildung 10 sichtbaren Signalen nach der Integration die in Abbildung 11 dargestellten Signalverläufe.

Die Abbildung 11 zeigt den zeitlichen Verlauf des Integratorausgangs für die verschiedenen Phasenverschiebungen. Zu beachten ist hierbei, dass die Phasenlage der Eingangssignale unter realen Bedingungen nicht über längere Zeit auf den Maximalwerten $\phi = 0^\circ$ bzw. $\phi = 180^\circ$ bleibt, sondern sich dynamisch verändert. Für $\phi = 90^\circ$ wird die Amplitude der hochfrequenten Komponente nach der Integration deutlich gedämpft, dennoch bleibt eine Restschwingung sichtbar. Die Mittelwertspannung bleibt in diesem Fall über die Zeit gleich, da die Summation der positiven und negativen Halbwellen des Eingangssignals zu 0 verläuft. Auffällig ist, dass dem Signal eine Gleichspannungskomponente von etwa 2.51 V hinzugefügt wurde. Dies ist auf das Integrationsverhalten und die Verschaltung des Integrators zurückzuführen.

Diese Gleichspannungskomponente kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Bei-

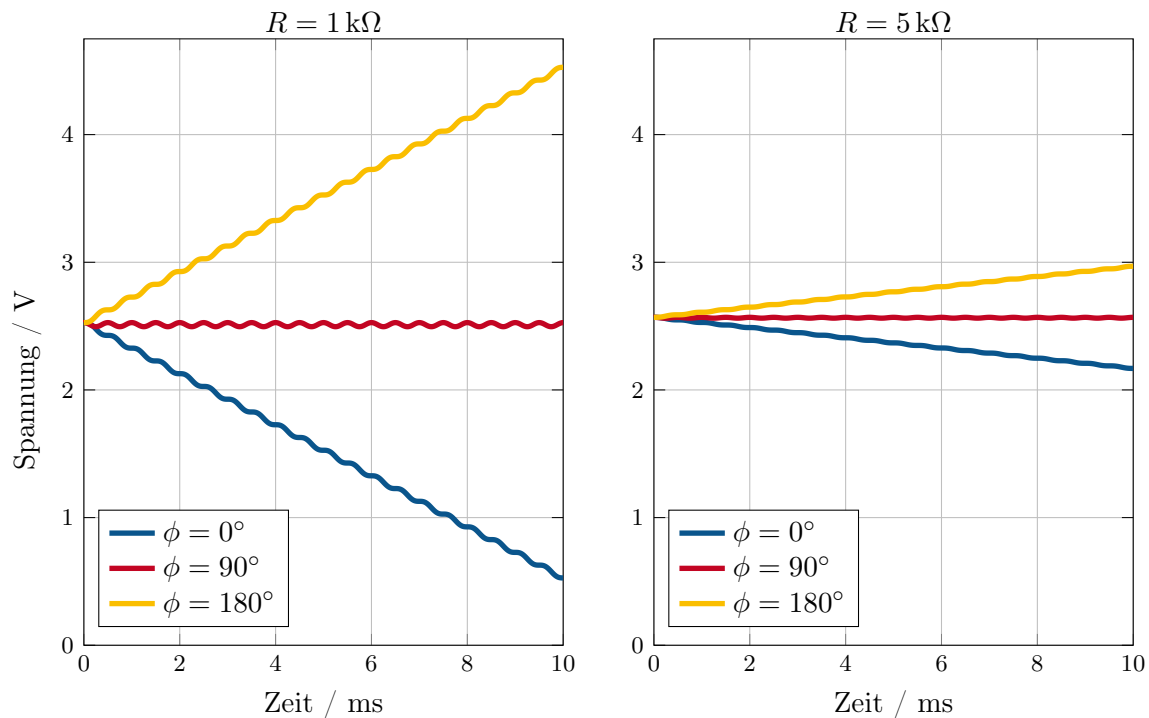


Abbildung 11: Signalverhalten bei unterschiedlicher Verschaltung des Integrators

spielsweise enthält das Simulationsmodell des TL082 Startbedingungen (Initial Bias), die an internen Transistorknoten VC und VE ein Potential von 2.2 V als Startwert definiert. Dadurch lässt sich bereits ein großer Teil des Offsets erklären. Die restlichen 0.3 V könnten durch eine Standard-Eingangsoffsetspannung kommen. Diese wird sofort in der Integration berücksichtigt und führt zu einer Gleichspannung am Ausgang, obwohl rein mathematisch kein Offset vorhanden sein sollte. Die Simulation mit einem idealen OPV sollte diese zusätzliche Verstärkung also nicht zeigen.

Bei den Extremwerten der Phasenverschiebung $\phi = 0^\circ$ und $\phi = 180^\circ$ zeigt sich ebenfalls eine Erhöhung des DC-Anteils und eine gedämpfte Amplitude der AC-Komponente. Da das Sinussignal für beide Fälle nicht mehr um 0 V zentriert ist, summieren sich die Schwingungen beim Integrieren immer weiter auf. Für $\phi = 0^\circ$ steigt das Ausgangssignal linear mit einer Steigung von 0.2 V/ms an, für $\phi = 180^\circ$ fällt die Spannung mit gleicher negativer Steigung ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Integrator durch seine Tiefpass-Charakteristik ebenfalls die Welligkeit unterdrückt. Durch die Integration wird jedoch zudem der Phasenfehler aufsummiert. Dies kann, wie in Abbildung 11 zusehen, dazu führen, dass das Ausgangssignal bei einem konstanten Phasenfehler driftet.

Ausgehend davon, dass die AC-Komponente noch deutlich sichtbar ist, kann die Amplitude durch Reduzierung der Filter-Mittenfrequenz über den Vorwiderstand weiter verringert werden. Dies führt, wie rechts in Abbildung 11 zusehen, zu einer weiteren Reduktion der Restwelligkeit. Eine kurze Berechnung in Python bestätigt, dass die Restwelligkeit des Signals um einen Faktor von 4.97 verringert wird. Außerdem fällt auf, dass die Steigung bei einer niedrigen Mittenfrequenz des Filters deutlich geringer ausfällt als bei einer hohen Mittenfrequenz. Diese liegt mit 0.04 V/ms genau um den Faktor 5 geringer als die Vergleichs-Ausgangsspannung. Damit beeinflusst die Mittenfrequenz des Integrators maßgeblich die Sensitivität des PD.

0.4.2 Simulation von Eingangssignalen mit unterschiedlichen Frequenzen

Ziel dieser Simulation ist, das Verhalten der Steuerspannung V_c bei unterschiedlichen Phasendifferenzen am Eingang des PD zu untersuchen. Dafür wird am Y_1 Eingang ein 1 kHz-Signal eingespeißt. Über den X_1 Eingang wird jeweils ein 1 kHz oder ein 1.1 kHz-Signal auf das System gegeben.

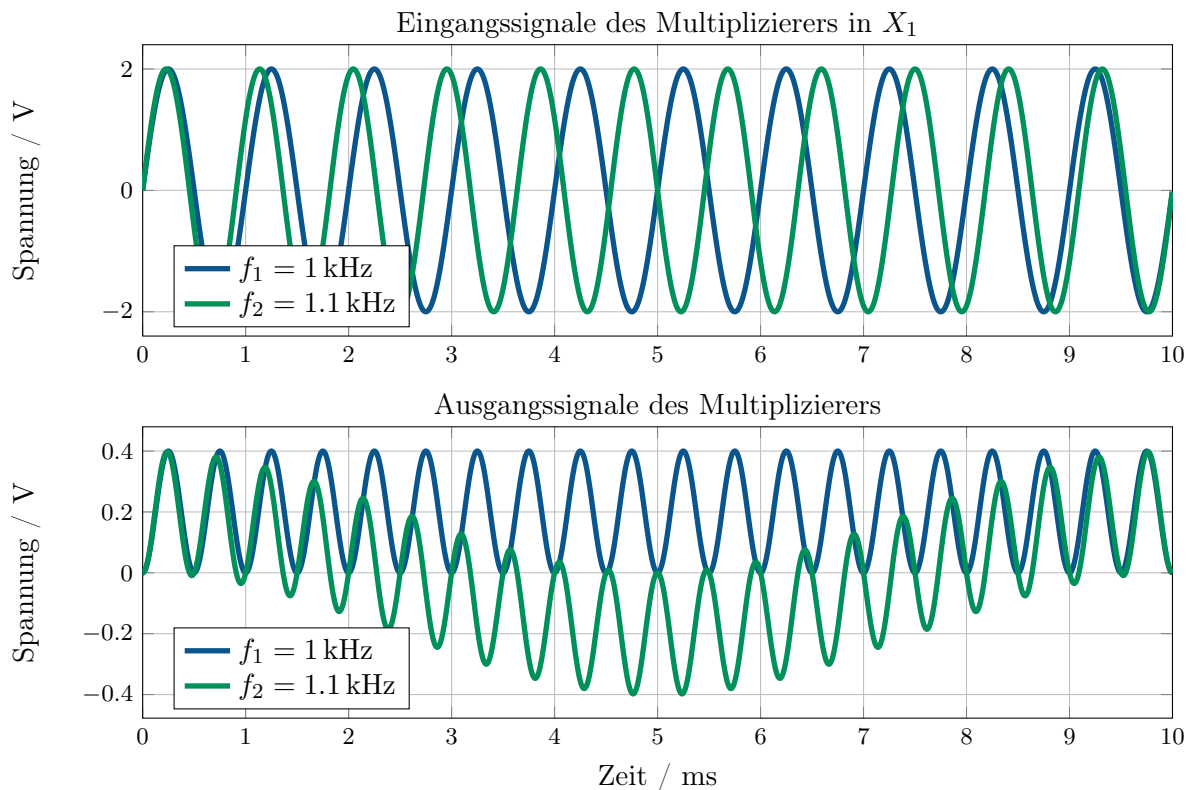


Abbildung 12: Signalverhalten bei unterschiedlichen Eingangsfrequenzen

Im unteren Teil der Abbildung 12 sind die Ausgangssignale des Multiplizierers dargestellt. Während das Ausgangssignal der 1 kHz-Eingänge nur aus einer einzigen Frequenzkomponente besteht, zeigt das Mischsignal der 1.1 kHz-Variante (multipliziert mit der 1 kHz-Referenz) zwei deutliche Frequenzkomponenten. Dieses Verhalten lässt sich über die Additionstheoreme beschreiben. Die Multiplikation zweier Sinussignale führt zu einem Produkt mit zwei Frequenzkomponenten. Die hochfrequente Komponente ergibt sich aus der Summe der beiden Eingangsfrequenzen, die niederfrequente Komponente aus der Differenz dieser Frequenzen.

Für ungleiche Eingangsfrequenzen (1 kHz und 1.1 kHz) resultiert dies in Frequenzanteilen bei 100 Hz und 2.1 kHz. Bei identischen Eingangsfrequenzen ergibt die Differenz der beiden Signalfrequenzen 0 Hz, sodass die niederfrequente Komponente wegfällt. In der Abbildung ist für das 1 kHz-Signal somit nur die 2 kHz Schwingung sichtbar.

Zu Beginn der Simulation beträgt die Phasendrehung des 1.1 kHz-Signals 0° relativ zum Referenzsignal. Da das Eingangssignal schneller schwingt, verändert sich das Phasenverhältnis nach etwa 2.5 ms auf 90° . Das ist unter anderem auch daran zu erkennen, dass der Gleichspannungsanteil im Ausgangssignal des Multiplizierers zu 0 V abfällt. Aus Abbildung 10 ist bekannt, dass die Phasenverschiebung bei einer Gleichspannung von $0\text{ V} \pm 90^\circ$ beträgt. Da in diesem Simulationszenario noch keine Anpassung erfolgt, verschiebt sich der Phasenwinkel zwischen den Signalen weiter bis diese bei 5 ms 180° zu einander stehen. An diesem Punkt ist der maximale negative

Gleichspannungsanteil erreicht. Im weiteren Verlauf bewegt sich das Ausgangssignal wieder auf eine 0° Phasendifferenz zu.

Ähnlich verhält sich ein langsamer schwingendes 900 Hz-Signal. Einziger großer Unterschied ist, dass das Eingangssignal dem Ausgangssignal nicht voraus läuft, sondern hinterher. Die Phasenverschiebung ist demnach negativ. Dies führt dazu, dass innerhalb einer Periode des niederfrequenten Signals (von 0° zu 0°) das höherfrequente Signal eine Periode weniger durchläuft als das doppelt multiplizierte Referenzsignal bzw. zwei Perioden weniger als das 1.1 kHz-Signal. Außerdem ist durch die negative Phasenverschiebung die Richtung der Phasenverschiebung umgekehrt. (von 0° nach 270° nach 180° nach 90° nach 0°)

Zudem ist der Verlauf im unteren Graphen der Abbildung 12 leicht widersprüchlich zu dem Verlauf der durchschnittlichen Ausgangsspannung über einen Phasenverlauf aus Abbildung 7. Diese besagt, dass sich die Ausgangsspannung linear verändert. Bei der Analyse des Ausgangssignals des Multiplizierers fällt aber auf, dass der niederfrequente Anteil ebenfalls sinusförmig schwingt, anstatt rein linear abfallend von 0° bis 180° zu verlaufen. Die hochfrequente Komponente wird dabei vernachlässigt, da diese Schwingungen durch die imperfekte Tiefpassfilterung zurückzuführen sind. **überarbeiten!!**

Im Anschluss gehen die Ausgangssignale aus dem Multiplizierer in den nachgeschalteten Integrierer. In Abbildung 13 sind die Ausgangssignale für die verschiedenen Eingangsfrequenzen am Eingang X_1 des Multiplizierers dokumentiert. Da durch die Analyse der Graphen in Abbildung 12 bekannt ist, welche Phasenlage zu welchem Zeitpunkt auftritt, kann die Beschriftung der x-Achse um diese Parameter erweitert werden.

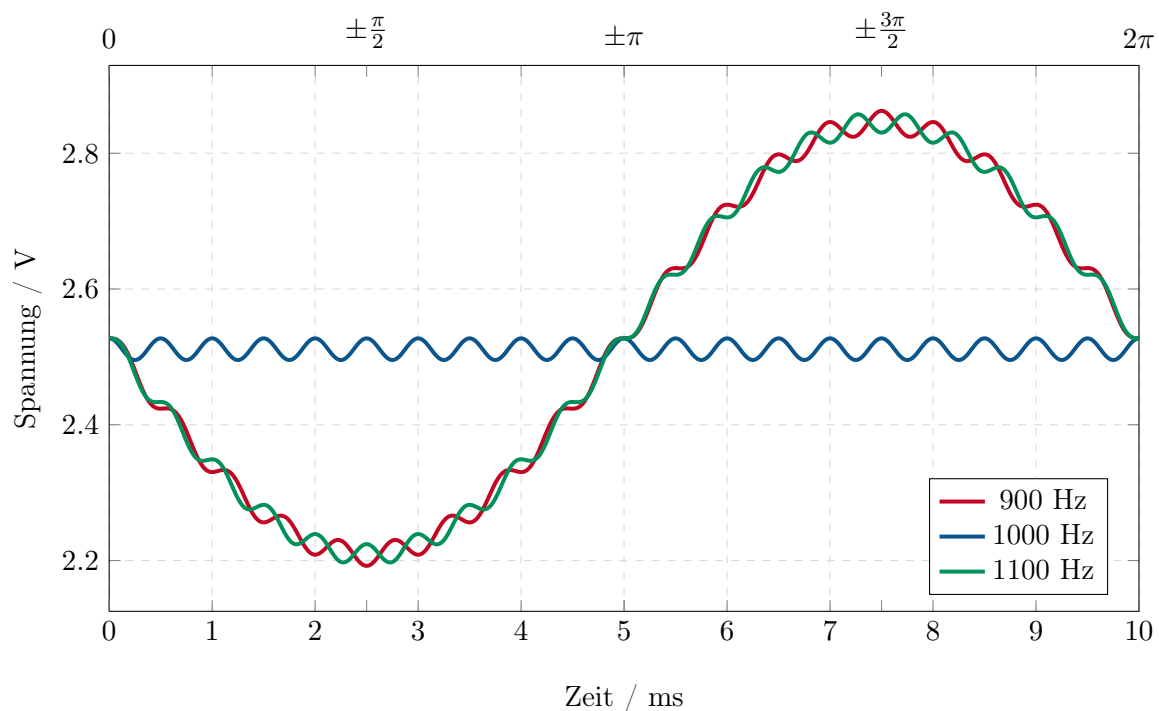


Abbildung 13: Abhängigkeit zwischen der Steuerspannung V_c und der Phasendifferenz

Nach der Integration zeigt sich, dass die Spannung V_c im Bereich der Phasenlagen von 90° bis 270° ansteigt, mit den Grenzpunkten bei 90° und 270° . Im Gegensatz dazu sinkt V_c , wenn sich die Phase des Eingangssignals zwischen 270° und 90° bewegt.

Die Steuerspannung reagiert also besonders empfindlich auf Phasenänderungen in den Bereichen um 0° und 180° , da hier die Steigung der Kennlinie am größten ist. Bereits geringe Phasenabweichungen führen in diesen Abschnitten zu einer signifikanten Änderung von V_c .

An den beiden Extremstellen der Kennlinie bei 90° und 270° ist die Steigung hingegen null. Diese Punkte bilden die beiden Gleichgewichtspunkte des Systems. Unter Vorwegnahme der später hergeleiteten Beziehung für die Resonanzfrequenz des Filters

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot RC}$$

zeigt sich, dass der Punkt bei 90° einem stabilen Arbeitspunkt entspricht, bei dem kleine Phasenabweichungen nur geringe und ausgleichende Änderungen an der Mittenfrequenz bewirken. Der Punkt bei 270° stellt dagegen einen instabilen Arbeitspunkt dar, bei dem schon geringe Abweichungen zu Verstärkungen in die falsche Richtung führen, weshalb das System diesen Zustand nicht halten kann und sich davon wegbewegt.

0.5 Aufbau und Steuerung des Voltage Controlled Filters

Wie zuvor in Abbildung 1 zu sehen besteht der klassische PLL aus einem PD, einem Schleifenfilter und einem VCO. Das Schaltbild in Abbildung 9 zeigt dabei die ersten zwei Teilmodule. Die Phasendifferenz wird durch den analogen Multiplizierer detektiert und der anschließende Integrator filtert die hochfrequente Komponente heraus und integriert das eingehende Signal. Bei dem Aufbau eines PLL würde als nächstes der VCO folgen. In dieser Arbeit soll allerdings ein Filter designed werden, weshalb kein VCO, sondern ein VCF an die Kontrollspannung V_c angeschlossen wird. Im Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals wird also kein klassischer PLL aufgebaut, sondern eine Self-Tuned Filterstruktur, bei der die Mittenfrequenz des Filters dynamisch an die Frequenz des Eingangssignals angepasst wird.

Zusammengefasst besteht der Unterschied darin, dass nicht die Frequenz des Oszillators, sondern das Filterverhalten geregelt wird. Abseits davon ähneln sich die Rückkopplungslogik und die mathematische Grundstruktur des PLL sehr. Die Schaltung basiert somit auf PLL-Prinzipien, regelt jedoch einen VCF anstatt eines VCO.

0.5.1 Voltage Controlled Filter

Der spannungsgesteuerte Filter ist ein Filter, bei dem sich die Grenzfrequenz oder andere Filterparameter über eine Steuerspannung verändern lassen. Dadurch ist es möglich, besonders schnell und flexibel auf unterschiedliche Eingangssignale zu reagieren. In der Audiotechnik werden solche Filter häufig in Synthesizern verwendet, um den Klangcharakter von Signalen dynamisch zu verändern.[7]

Der Voltage Controlled Filter basiert auf dem Biquad aus Kapitel ??, zu sehen in Abbildung ??. Neben dem im Unterkapitel 0.4 besprochenen PD wird die Biquad-Schaltung so verändert, dass sich die Resonanzfrequenz über die Steuerspannung V_c verändern lässt. Dafür wird der Schaltplan um die frequenzbestimmenden Integratoren verändert.

Im Rückkopplungspfad der Integratoren wird jeweils ein Multiplizierer eingefügt, der die Ausgangsspannung des OPV mit der Steuerspannung V_c multipliziert. Wie schon bei der Standard-Integratorschaltung wird auch für diese Schaltung die Übertragungsfunktion hergeleitet. Da der Strom durch den Widerstand vollständig durch den Kondensator in der Rückführungsschleife fließen muss, ergibt sich der Zusammenhang

$$I_R = \frac{V_{in}}{R} = -I_C = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (8)$$

Daraus folgt

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (9)$$

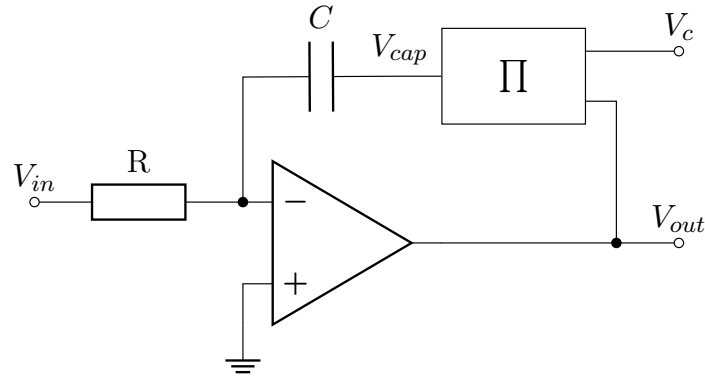


Abbildung 14: Teilschaltung: Spannungsgesteuerter Integrator (VCI)

Mit $V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}$ ergibt sich

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r} \right). \quad (10)$$

Durch Integration erhält man den Zusammenhang im Zeitbereich

$$V_{out}(t) = -\frac{V_r}{V_c} \cdot \frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt. \quad (11)$$

Im Laplace-Bereich ergibt sich entsprechend

$$V_{out}(s) = -\frac{V_r}{V_c RC s} V_{in}(s). \quad (12)$$

Somit zeigt die Schaltung das Verhalten eines invertierenden Integrators mit einem Verstärkungsfaktor von $-\frac{V_r}{V_c RC}$. Wegen des zusätzlichen Faktors $\frac{V_r}{V_c}$ mit der variablen Spannung V_c wird ein Aufbau wie dieser auch Voltage Controlled Integrator (VCI) genannt.

0.5.2 Mittenfrequenzbestimmung des spannungsgesteuerten Filters

Die Mittenfrequenz ist ein zentraler Parameter zur Charakterisierung von Filtern. Für einen Bandpass gibt sie an, wo sich der Durchlassbereich im Frequenzspektrum befindet. Dabei entspricht ω_0 der Resonanzfrequenz des Filters und beschreibt somit, wo der Filter seine maximale Übertragungsamplitude erreicht. (Siehe Kapitel ??)

Aus der im letzten Abschnitt hergeleiteten Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich (12) kann nun über die systemtheoretische Betrachtung des Filters auf die Gesamtübertragungsfunktion geschlossen werden. Aus den Übertragungsfunktionen der einzelnen OPVs lässt sich das in Abbildung 15 zu sehende Blockschaltbild erschließen.

Die daraus hervorgehende Übertragungsfunktion ergibt

$$\frac{V_2}{V_{in}} = \frac{-H_0 s RC \frac{V_c}{V_r}}{\left(s RC \frac{V_c}{V_r} \right)^2 + \frac{s RC}{Q} \frac{V_c}{V_r} + 1}. \quad (13)$$

Die Übertragungsfunktion des einfachen Biquads in der Standardform lautet

$$\frac{V_2}{V_i} = -\frac{\frac{s}{\omega_0} H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

mit $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

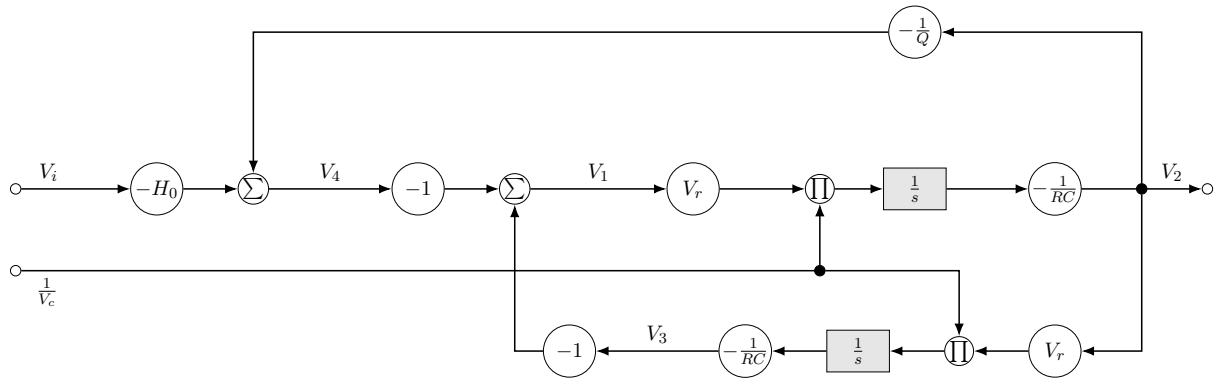


Abbildung 15: Systemtheoretische Darstellung des VCF ohne Phasendetektor (PD)

Um nun auf die Gleichung für die Mittenfrequenz zu kommen muss die Übertragungsfunktion so normiert werden, dass der Nenner dem Nenner der Standardform entspricht. Bei Gleichsetzung der beiden höchsten Exponenten ergibt sich

$$\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 = \left(sRC\frac{V_c}{V_r}\right)^2.$$

Durch Herauskürzen von s , dem Exponenten und anschließender Termumformung nach ω_0 entsteht die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}. \quad (14)$$

Laut ASLK-PRO Manual sollten V_c und V_r vertauscht sein. Da die Mittenfrequenz jedoch eine physikalische Größe ist, die unabhängig von der Normierung sein sollte, könnte die im Manual vorgeschlagene Lösung entweder fehlerhaft sein oder auf einer anderen Normierungskonvention basieren. Zweiteres ist dabei unwahrscheinlicher, da der Rechenweg dadurch deutlich komplizierter zu werden scheint. Auch das experimentbegleitende Youtube Video [8] von Professor KRK Rao kommt auf ein anderes Ergebnis. Dieses wird im Folgenden kurz erläutert:

Berechnung der Grenzfrequenz aus dem experimentbegleitenden Video

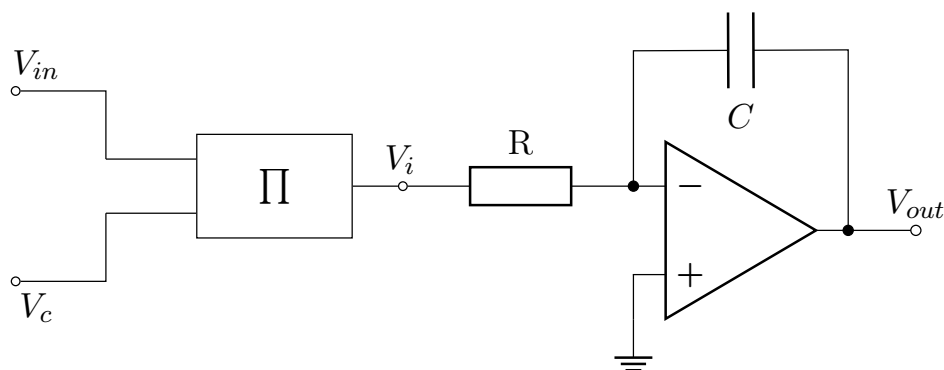


Abbildung 16: Vereinfachter Schaltplan zur Herleitung von ω_0

Laut Professor KRK Rao kann die Formel für die Mittenfrequenz anhand dieser vereinfachten Schaltung abgeleitet werden. Die bekannte Formel für den Integrator lautet

$$V_{out} = -\frac{V_i}{sCR}. \quad (15)$$

Da V_i gleich dem Ausgang des Multiplizierers ist, folgt für die Multiplizierergleichung

$$V_i = \frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}. \quad (16)$$

Wird (16) nun in (15) eingesetzt, zeigt sich

$$V_{out} = -\frac{\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}}{sCR} = -\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r \cdot sRC}$$

Um die Übertragungsfunktion zu erlangen, muss nun durch V_{in} geteilt werden:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{V_c}{V_r \cdot sRC} = -\frac{V_c}{V_r} \cdot \frac{1}{sRC}$$

Aus dem Term $\frac{1}{sRC}$ folgt die Standardform $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ mit einem zusätzlichen Faktor von $\frac{V_c}{V_r}$, sodass sich die Mittenfrequenz wie folgt zusammensetzt

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC}. \quad (17)$$

Hierbei ist

- ω_0 die Durchlassfrequenz des Filters,
- V_c die Steuerspannung des VCF,
- V_r der Referenzwert des Multiplizierers (laut Datenblatt: $V_r = 10 \text{ V}$),
- RC die Zeitkonstante des Filters.

Hier noch kurz einmal schreiben, dass erstmal nicht klar ist welche der beiden herleitungen korrekt ist. da auch die Funktionsweise des vcfs noch nicht genau bekannt ist.

Herleitung der Funktionsweise des spannungsgesteuerten Filter

Im letzten Unterkapitel wurde die Beziehung zwischen der Phasendifferenz ϕ und der Steuerspannung V_c hergeleitet. Nun ist von Interesse, welche Funktion diese Steuerpannung innerhalb des VCF übernimmt und auf welche Weise die Phasendifferenz das Systemverhalten beeinflusst.

Aus Abbildung 13 geht hervor, dass die DC-Ausgangsspannung des Multiplizierers bei einer Phasenverschiebung zwischen 90° und 270° negativ wird. Dadurch steigt die Steuerspannung V_c nach der Integration mit positivem Vorzeichen an. Über die hergeleitete Gleichung 14 lässt sich ein Zusammenhang zwischen V_c und der Mittenfrequenz des Filters herstellen.

Wird der ansteigende Wert für V_c in Gleichung $\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}$ eingesetzt, zeigt sich, dass die Zunahme von V_c zu einer Verringerung von ω_0 führt. Somit bewirken alle Phasenverschiebungen im Bereich von 90° bis 270° eine Verringerung der Mittenfrequenz. Für Phasendifferenzen in der Umgebung von 0° tritt der umgekehrte Effekt ein. Das Potential von V_c sinkt, wodurch die Mittenfrequenz des Systems ansteigt.

Um das resultierende Verhalten anschaulich zu untersuchen, wird der analytische Zusammenhang des Systems in Python umgesetzt. Dabei startet das interne Signal bei einer Frequenz von 1.05 kHz, während das in grau dargestellte Referenzsignal eine Frequenz von 1 kHz besitzt. Die Phasendifferenz wird dabei nur am Nulldurchgang des internen Signals ermittelt um daraufhin die Frequenz des Signals um einen festen Betrag von $\pm 10 \text{ Hz}$ zu korrigieren.

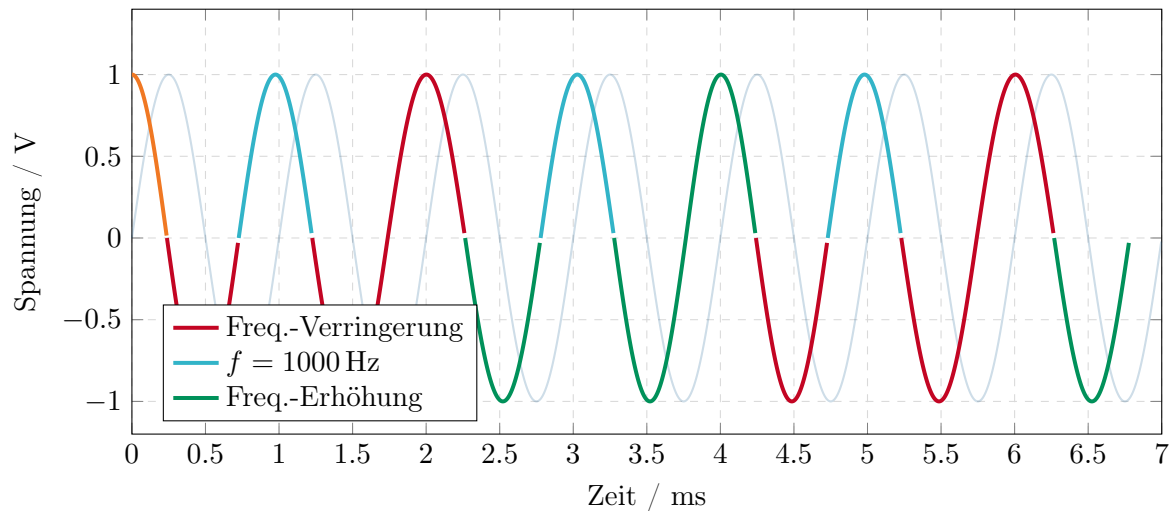


Abbildung 17: Signalverhalten bei diskreter Frequenzänderung anhand der Phasenlage

Bei Betrachtung der Simulation in Abbildung 17 wird deutlich, dass das vereinfachte System unabhängig von den Startwerten keine Anpassung innerhalb weniger Perioden erreicht. Insbesondere beim Vergleich der ersten und dritten türkisen Halbwelle zeigt sich das fehlende Konvergenzverhalten. Die Phasenlage verbessert sich über diesen Zeitraum hinweg nicht gegenüber dem Ausgangszustand, und auch die Frequenz nähert sich nicht dem Referenzwert an. Dies legt den Verdacht nahe, dass das System, sowohl hinsichtlich der Phasenlage als auch der Frequenz, ungedämpft schwingt und den stabilen Arbeitspunkt von 90° nicht erreicht. Um dieses Schwingverhalten zu korrigieren und eine stabile Regelung zu erhalten, erfolgt die weitere Programmierung mithilfe eines Large Language Model (LLM). Dabei wird immer darauf geachtet, dass alle Vorgaben eingehalten werden und das System den Beobachtungen der Realität beziehungsweise der Simulation entspricht.

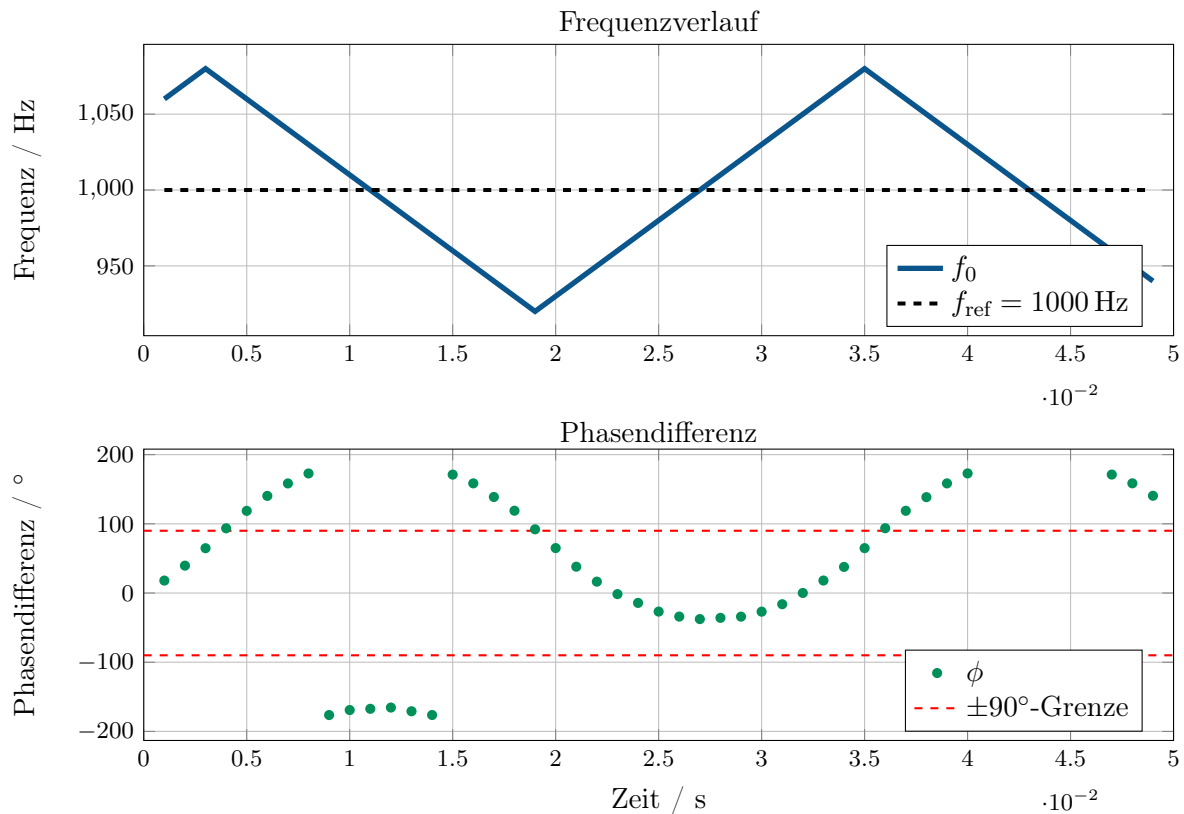


Abbildung 18: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit Stufenregelung

Aus Abbildung 18 ist deutlich zu erkennen, dass sowohl die Frequenz als auch die Phasenlage ungedämpft schwingen. Dieses Verhalten lässt sich durch die Form der Phasenkennlinie des Systems (vgl. Abbildung 13) erklären. Die Steuerspannung reagiert besonders empfindlich auf Phasenänderungen im Bereich um 180° , da dort die Steigung der Kennlinie am größten ist. Schon kleine Abweichungen führen in diesem Bereich zu starken Änderungen der Mittenfrequenz, was das System zusätzlich antreibt und damit die ungedämpfte Schwingung begünstigt.

hier wurde was weggenommen. passt das trotzdem noch? Um das Regelverhalten zu

verbessern wird die Frequenz proportional zur Phasenänderung korrigiert. Bei großen Phasenabweichungen im Bezug auf die Gleichgewichtspunkte folgt eine starke Korrektur der Frequenz, kleine Abweichungen führen zu kleinen Korrekturen. Diese proportionale Regelung wird ebenfalls in den Code übernommen. Zu Vereinfachungszwecken wird die Phasencharakteristik des PD nicht sinusförmig abgebildet, sondern nur annähernd stufenförmig. So erfolgt bei großer Phasendifferenz eine große Korrektur der Frequenz und bei kleiner eine geringe.

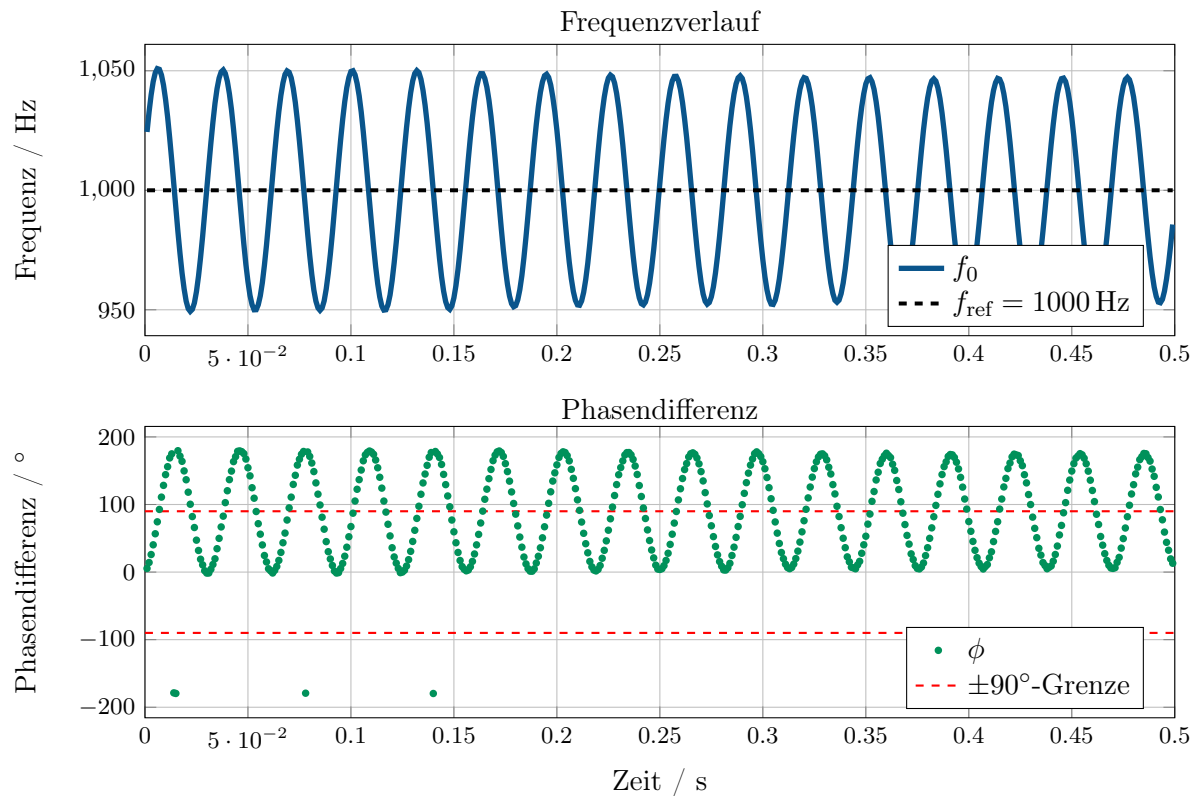


Abbildung 19: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit proportionaler Regelung

Wie in Abbildung 19 zu erkennen ist, führt die proportionale Frequenzanpassung nicht zum gewünschten Dämpfungseffekt. Eine Lösungsmöglichkeit wäre die Implementierung eines Tiefpasses zur Dämpfung des Systems. Danach könnte die Konvergenz zum gewollten Wert besser funktionieren. [9]

Leider führte die Umsetzung eines solchen gefilterten Reglers in Python zu keinen neuen Ergebnissen, da sich kein stabiler Verlauf ergab. Trotz des fehlenden Dämpfungseffekts soll an dieser Stelle die Hypothese aufgestellt werden, dass die Dauer der Einschwingzeit direkt von der anfänglichen Phasen- und Frequenzabweichung abhängt. Dabei wird vermutet, dass eine größere Differenz zwischen dem Start- und dem Zielwert die Zeitspanne verlängert, bis sich das System in den Bereich des stabilen Arbeitspunktes zu bewegt. Diese Hypothese soll im weiteren Verlauf der Arbeit durch Simulationen oder reale Messungen validiert bzw. widerlegt werden.

0.6 Sensitivitätsanalyse von Filter und Detektor

Im Allgemeinen beschreibt die Sensitivität die Änderung einer Ausgangsgröße im Bezug auf die Änderung einer Eingangsgröße. Bei dem schon bekannten VCO beschreibt die Sensitivität beispielsweise, wie stark die Frequenz auf eine Änderung der Steuerspannung reagiert. Dabei vergrößert eine hohe Sensitivität den Einstellbereich und die Genauigkeit des Oszillators. Gleichzeitig wird dieser auch schwieriger zu kontrollieren, da kleine Änderungen der Steuerspannung große Änderungen der Frequenz bewirken und Rauschen leichter eingefangen werden kann. Eine geringere Sensitivität verbessert die Stabilität des Systems. [10]

0.6.1 Sensitivität des Phasendetektors

Die Sensitivität des PD K_{pd} kann durch die Gleichung

$$K_{pd} = \frac{dV_{av}}{d\phi} \quad \text{in V/rad} \quad (18)$$

beschrieben werden. Dabei beschreibt V_{av} den durchschnittlichen Spannungswert des Ausgangs des Integrators im PD V_{int} . Die Ableitung des Ausgangssignals im Durchschnitt nach der Phasendifferenz gibt an, wie stark die Ausgangsspannung bei Änderung der Phasendifferenz reagiert. Für $\phi = 90^\circ$ hat V_{av} einen Wert von 0 V.[5]

In Anlehnung an den Abhängigkeits- bzw. Sensitivitätsverlauf aus Abbildung 13 wird der Verlauf vereinfacht als Sinusfunktion dargestellt. Darauf wird die Funktion nach ϕ abgeleitet um die Sensitivität zu ermitteln.

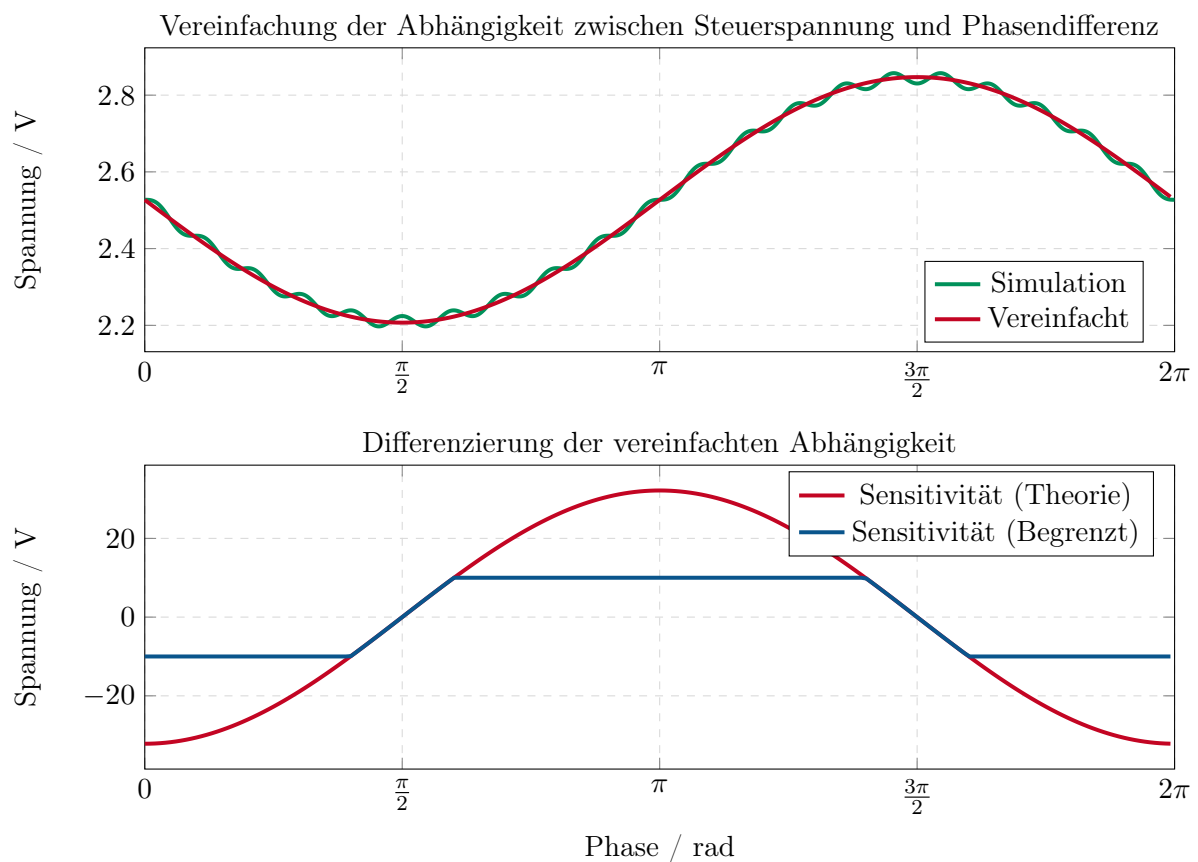


Abbildung 20: Von der Steuerspannungs-Phasendifferenz-Abhängigkeit zur Sensitivität

Diese vereinfachte Simulation stimmt an den durch das ASLK-PRO Manual bekannten Punkten (90° und 270°) überein.

Bei der Ableitung eines sinusförmigen Signals beeinflusst die Frequenz maßgeblich die Höhe der Amplitude. Wie in Abbildung 12 gezeigt, entsteht bei der Multiplikation zweier Sinussignale mit unterschiedlicher Frequenz ein Signal mit zwei Frequenzanteilen. Durch den anschließenden Tiefpassfilter wird der hohe Frequenzanteil unterdrückt. Der verbleibende niedrige Frequenzanteil ergibt sich aus der Differenz der Eingangsfrequenzen.

Sind die beiden Frequenzen sehr unterschiedlich, fällt die Amplitude deutlich größer aus als bei Frequenzen, die nah beieinander liegen. Macht das Eingangssignal also einen großen Frequenzsprung, wird auch die resultierende Amplitude der Sensitivität besonders groß. Eine höhere Sensitivität bedeutet wiederum eine schnellere Anpassung, wodurch der Filter auf unterschiedlich große Sprünge verschieden schnell reagieren kann.

Im dargestellten Fall beträgt die Differenz zwischen den Signalen nur 100 Hz. Dennoch ist zu erkennen, dass das theoretische Ausgangssignal von ca. 32 V in der Realität sehr schnell durch eine Versorgungsspannung von 10 V gesättigt werden würde. Im unmittelbaren Bereich um die Arbeitspunkte steuert die Sensitivität, und damit die Anpassung des Systems, deutlich feinfühlicher als in den entfernteren Bereichen.

Im Hinblick auf die in Kapitel 0.5.2 aufgestellte Hypothese ließe sich einerseits vermuten, dass sich verschieden große Frequenzsprünge aufgrund der frequenzabhängigen Skalierung der Sensitivität in etwa der gleichen Zeit einschwingen müssten. Andererseits bedeutet die frühe Begrenzung der Spannung, dass ab einer bestimmten Frequenzänderung alle Sprünge die gleiche Anpassung erfahren, was die zuvor aufgestellte Hypothese stützt. Die genaue Überprüfung der Hypothese erfolgt in der Simulation des Gesamtsystems.

0.6.2 Herleitung der Sensitivität des spannungsgesteuerten Filters

Wie schon in Kapitel 0.5.2 beschrieben weicht die im ASLK-PRO Manual beschriebene Gleichung für die Resonanzfrequenz von der eigens hergeleiteten Gleichung ab. Da die Berechnung der Sensitivität des Gesamtsystems sehr rechenintensiv ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nur die Rechnung aus der Literatur nachvollzogen und verifiziert werden, nicht aber eine neue Berechnung für die Sensitivität des Gesamtsystems gemacht werden. Dabei wurden zudem einige Fehler im ASLK-PRO Manual gefunden, die in Folgenden ebenfalls dokumentiert werden sollten.

Bei Ableitung der Gleichung für die Mittenfrequenz (17) nach der Steuerspannung V_c ist zu erkennen, wie empfindlich die Filterfrequenz auf die anliegende Steuerspannung reagiert:

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{1}{V_r \cdot RC}.$$

Durch einfaches Umstellen der selben Gleichung (17) zeigt sich

$$\frac{\omega_0}{V_c} = \frac{1}{V_r \cdot RC}.$$

So ergibt sich ein Gesamtzusammenhang, der die Empfindlichkeit der Filterfrequenz gegenüber der Änderung der Steuerspannung beschreibt,

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{\omega_0}{V_c}. \quad (19)$$

Die Größen der Mittenfrequenz und der Steuerspannung verhalten sich direkt proportional zu einander. So entspricht die relative Änderung der Frequenz der relativen Änderung der Steuerspannung. Bei einer Verdopplung der Steuerspannung verdoppelt sich bei linearer Abhängigkeit auch die Mittenfrequenz.

Die Sensitivität des gesamten VCF lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c}. \quad (20)$$

Hierbei zeigt diese Gleichung, wie stark die Phasendifferenz auf eine Änderung der Steuerspannung unter Berücksichtigung der Sensitivität des Filters und des PD reagiert. Der hintere Teil der Gleichung wird in (19) beschrieben. Nun muss nur noch $\frac{d\phi}{d\omega}$ ermittelt werden. Dafür kann eine Übertragungsfunktion des Filters verwendet werden. Hierbei wird die Tiefpass-Übertragungsfunktion gewählt, da diese einen definierten Phasenverlauf mit einem Startwert von 0° aufweist. Diese lautet

$$H(s) = \frac{V_{oTP}}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}, \quad (21)$$

$$H(s) = H(j\omega_r) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega_r}{\omega_0 Q} + \frac{(j\omega_r)^2}{\omega_0^2}} = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega_r^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}.$$

Der Phasenwinkel einer Übertragungsfunktion wird berechnet, indem Zähler und Nenner jeweils als komplexe Zahlen betrachtet werden und für beide die Argumente ermittelt werden, also der Winkel ihrer komplexen Werte im Frequenzbereich. Der Phasenwinkel der gesuchten Übertragungsfunktion ergibt sich durch

$$\phi = \arg(\text{Zähler}) - \arg(\text{Nenner}), \quad (22)$$

wobei $\arg(z)$ der Winkel der komplexen Zahl z ist. Für diese Übertragungsfunktion ergibt sich also ein ϕ von

$$\phi = -\tan^{-1} \left(\frac{\frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}{1 - \left(\frac{\omega_r}{\omega_0}\right)^2} \right). \quad (23)$$

Da der Zähler der Übertragungsfunktion 0° hat fällt dieser aus der Rechnung heraus.

Hinweis: Im Manual steht im Nenner der Tangens-Funktion nur ein ω_0 ohne Exponent. Zudem fehlt das negative Vorzeichen.

Die Variable ω_r beschreibt die Eingangskreisfrequenz. Die gesamte Formel zeigt die Phasenverschiebung des Filters zum Eingangssignal.

Ohne Darstellung des ausführlichen Rechenwegs lässt sich die Ableitung $\frac{d\phi}{d\omega_0}$ wie folgt zusammenfassen:

$$\frac{d\phi}{d\omega_0} = -\frac{2Q}{\omega_0}. \quad (24)$$

Eingesetzt in die Gleichung (20) ergibt sich daraus die Sensitivität:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c} = -\frac{2Q}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{V_c} = -\frac{2Q}{V_c}. \quad (25)$$

Im Enteffekt beschreibt die Sensitivität des Self-Tuned Filters also, wie stark sich die Phasenabweichung ϕ bei Variation der Steuerspannung V_c ändert. Dabei ist zu sehen, dass die Sensitivität direkt proportional zur Güte Q des Filters ist. Je höher die Güte, desto empfindlicher reagiert das System auf die Eingangssteuergröße.

0.7 Begrenzungen des Self-Tuning-Bereichs eines aktiven Filters

0.7.1 Bestimmung der maximalen Mittenfrequenz eines aktiven Filters

Wie zuvor schon besprochen, lässt sich die bauteilbedingte Mittenfrequenz des hier verwendeten aktiven Filters über die Gleichung $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ beschreiben. Durch Variation der Werte von R und C lässt sich diese Frequenz in der Theorie beliebig verändern. In der Praxis können parasitäre Kapazitäten sowie weitere nichtideale Bauteileigenschaften das Filterverhalten beeinflussen, besonders wenn Standardbauteile mit größeren Toleranzen verwendet werden.

Auch die Wahl des verwendeten OPV spielt für die maximal erreichbare Mittenfrequenz eine wichtige Rolle. So sind vor allem die Parameter für das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (eng.

Gain-Bandwidth-Product, GBW) und die Slew-Rate (SR) entscheidend. Das GBW gibt an, bis zu welcher Frequenz der OPV eine Verstärkung von $G = 1$ stabil liefern kann. Die Slew-Rate beschreibt die maximale Anstiegsrate der Ausgangsspannung (maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung) des OPV.[4]

Zusätzlich beeinflusst die gewählte Filtertopologie die maximal erreichbare Mittenfrequenz. Höhere Filterordnungen oder Kaskaden mehrerer Stufen beanspruchen jeweils einen Teil der verfügbaren Verstärkungsbandbreite, sodass die Mittenfrequenz insgesamt weiter sinkt.

In der Praxis wird zunächst die maximal benötigte Mitten- bzw. Grenzfrequenz des Filters bestimmt. Anschließend wird ein OPV ausgewählt, dessen GBW im Regelfall mindestens um den Faktor 10 bis 100 höher liegt als die angestrebte Grenzfrequenz. Darauf basierend werden die Werte für R und C so dimensioniert, dass die gewünschte Mitten/Grenzfrequenz erreicht wird.[11], [12] **ding umschreiben: Der normale Vorgang in der Praxis...**

Im vorliegenden Design wird ein OPV mit einem Gain Bandwidth Product (GBW) von 4 MHz verwendet, während der Multiplizierer eine Bandbreite von 10 MHz aufweist. Der OPV ist somit der limitierende Faktor der Schaltung. Bei Anwendung der Faustformel ergibt sich für das System eine empfehlende maximale Resonanzfrequenz von ca. 40 kHz bis 400 kHz. Durch Verwendung eines OPV mit höherem GBW kann der Bereich noch erweitert werden.

Neben den Parametern des Filters und seiner internen Bauteile limitiert auch die Einschwingzeit der Phasenregelschleife den Frequenzbereich des Systems. Dabei muss der Schleifenfilter so dimensioniert werden, dass dieser zum einen schnell genug auf eine Veränderung reagiert, zum anderen aber stabil gegenüber der hochfrequenten Schwingungen bleibt. Die im vorherigen Absatz gezeigte Abschätzung gilt also für einen Standardfilter, nicht aber für diesen Self-Tuned Filter.

0.7.2 Bestimmung des maximalen Einstellbereichs des hier verwendeten Filters

Eine weitere interessante Frage ist, über welchen Bereich die Mittenfrequenz des Filters durch die Self-Tune-Funktion verstellt werden kann, ohne die physischen Bauelemente zu verändern.

Die Mindestanforderung an den Einschwingbereich ist, die entstehenden Bauteiltoleranzen auszugleichen. Dabei besitzen Standardbauteile meist eine Toleranz von etwa 5 %. Da sowohl R also auch C diese Abweichungen besitzen können, kann die Mittenfrequenz ω_0 allein schon durch diese um bis zu 10 % variieren. Der entworfene Self-Tuned Filter sollte also mindestens diesen Bereich vollständig abdecken können.

In der Theorie kann der einstellbare Frequenzbereich über die Gleichung $\omega_0 = \frac{10V}{V_c \cdot RC}$ bestimmt werden. Da die Mittenfrequenz in diesem Fall nur über die Steuerspannung abgestimmt werden soll, resultiert eine niedrige Spannung in einer hohen Frequenz und umgekehrt. Die untere Grenze ergibt sich aus der Versorgungsspannung des Integrators im PD sowie der nachgeschalteten Widerstandskombination. Dieser Wert wird für eine Versorgungsspannung von $\pm 15V$ höchstens 15 V betragen. Die obere Grenze wird durch das Rauschen des Multiplizierers, sowie die zunehmende Sensitivität bei kleinen Werten von V_c begrenzt. Da kleine Spannungen im Nenner zu extrem hohen Frequenzen führen, können schon kleine Störungen zu hoher Instabilität führen.

In der Literatur finden sich nur wenige Angaben zum real erreichbaren Einstellbereich aktiver Self-Tuned Filter, weshalb dies durch eine Simulation oder Messung ermittelt werden soll.

0.8 Frequenzdetektion des Eingangssignals

Wie zuvor beschrieben, kann ein Self-Tuned Filter präzise auf die Frequenz des empfangenden Signals abgestimmt werden. Daher bietet es sich an, die eingehende Frequenz über die Microcontroller

Unit (MCU) auszuwerten, um ohne Messgeräte wie dem RedPitaya die eingestellte Mittenfrequenz des Filters zu bestimmen. Dabei wird davon ausgegangen dass die Selbst-Einstellung funktioniert und der Filter die Eingangsfrequenz als Mittenfrequenz angenommen hat.

Die Umsetzung der Frequenzmessung kann analog oder digital erfolgen. Als analoge Option könnte ein Frequenz-Spannungs-Wandler (F/V-Converter) verwendet werden, der die Frequenz des Eingangssignals in eine proportionale Gleichspannung umwandelt. Diese Spannung kann anschließend über einen Analog Digital Converter (ADC) an der MCU ausgelesen werden. Der große Vorteil liegt hierbei in der schnellen Reaktionszeit. Nachteilig ist, dass das Eingangssignal vorverarbeitet werden muss, um einem Rechtecksignal zu entsprechen. Für die Realisierung dieses Verfahrens wären daher mehrere externe Komponenten notwendig. Diese führen nach der Installation zu Einschränkungen in der Flexibilität, da sie nicht mehr so leicht verändert werden können.

Demgegenüber erfordert der digitale Ansatz deutlich weniger externe Bauteile und bietet durch die Softwareprogrammierung eine höhere Flexibilität. So kann die Frequenz beispielsweise über einen Nulldurchgangszähler ermittelt werden, der die Anzahl der Nulldurchgänge oder Impulse pro Sekunde erfasst. Da die MCU Rechteck- bzw Taktsignale erwartet, müssen analoge Signale wie Sinus, Dreieck und Sägezahn zuvor ebenfalls vorverarbeitet werden. Dafür eignet sich beispielsweise ein Komparator, der die analogen Signale in saubere Rechteckimpulse umwandelt und auch bei kleinen Pegeln zuverlässig arbeitet. Eine zusätzliche Vorverarbeitung kann auch bei diesem Verfahren dazu verwendet werden, stabilere Messergebnisse zu erhalten.

Dieser zählt die Anzahl der Nulldurchgänge oder Pulse pro Sekunde und teilt diesen Wert durch 2, sodass die Frequenz in Hertz ermittelt werden kann. Der begrenzende Faktor ist hierbei die Abtastrate der MCU.

Die maximale Frequenz, die durch diese beiden Ansätze gemessen werden kann, unterscheidet sich stark. Bei einer Abtastung über den ADC muss die Signalfrequenz laut dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem kleiner als die Hälfte der Abtastrate sein, um Aliasing zu vermeiden. Da der ADC des RP2350 eine Abtastrate von 500 kSps (Samples pro Sekunde) besitzt, liegt die theoretische Grenze somit knapp unter 250 kHz. In praktischen Anwendungen ist dieses Verhältnis meist deutlich höher.

Die Limitation des digitalen Ansatzes liegt hingegen bei der Systemtakttrate und der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Programmable Input/Output (PIO)-Module, über welche nur digitale Taktflanken aufgenommen werden. Durch die Nutzung der PIO-Pins kann der Systemtakt von 150 MHz verwendet werden, um Flanken direkt in Hardware zu zählen, ohne die CPU zu belasten. In der Theorie liegt die Grenze dabei bei der halben Taktfrequenz, in der Realität wird die Bandbreite durch den vorgeschalteten Komparator, basierend auf einem OPV mit einem GBW von 4 MHz, zusätzlich eingeschränkt.

Da die erwartbaren Frequenzen im System deutlich unter den physikalischen Grenzen der beiden Ansätze liegen, wird aufgrund der höheren Flexibilität und der einfacheren Vorverarbeitung die digitale Frequenzbestimmung gewählt.

Ein verbleibendes Problem des Zählers besteht darin, dass Mischsignale mit mehreren Frequenzanteilen nicht analysieren werden können. In solchen Fällen bietet sich die Verwendung einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) an, um das Spektrum des Eingangssignals auszuwerten und die einzelnen Frequenzkomponenten zu identifizieren. **Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch auf eine komplexe Spektralanalyse verzichtet, da der Fokus auf der Verifikation der grundlegenden Filterfunktion liegt. Eine Erweiterung für Mischsignale kann in späteren Entwicklungsstufen erfolgen.**